

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS · TP1

Serviços de Monitorização Urbana para One Health

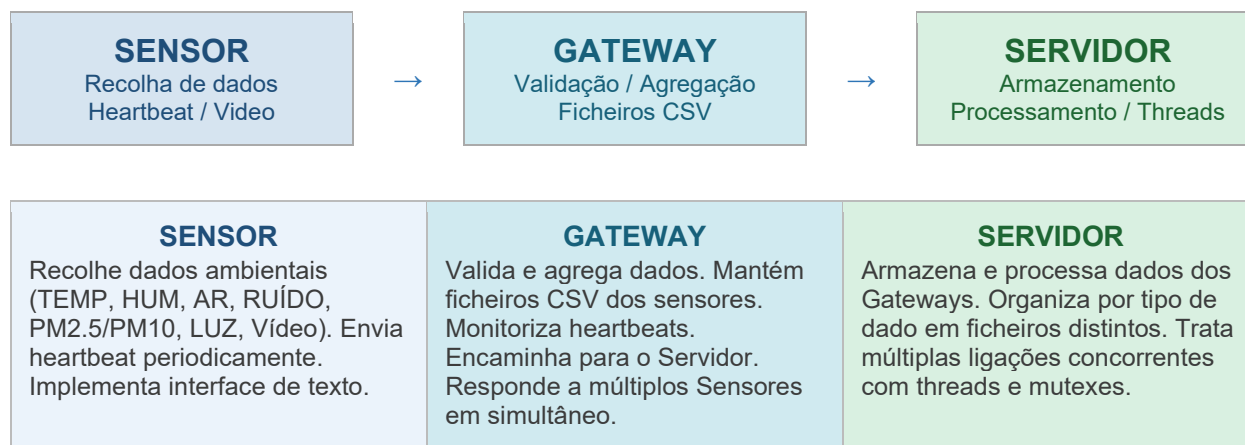
ROADMAP DO PROJETO

Curso Lic. Eng. Informática · UTAD	Equipa Grupo de 3 elementos	Entrega 17 de Abril de 2026
--	---------------------------------------	--

Visão Geral do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um **sistema distribuído** que simula uma infraestrutura de monitorização ambiental urbana no contexto do paradigma **One Health**. O sistema é composto por três tipos de entidades que comunicam via **sockets em C#**.

Arquitetura do Sistema



Protocolo de Comunicação

Mensagens Principais SENSOR → GATEWAY

Mensagem	Descrição / Formato
CONNECT <sensor_id>	Inicia ligação e identifica o sensor

REGISTER_TYPES <tipos>	Declara os tipos de dados que recolhe (ex: TEMP,HUM,PM2.5)
DATA <tipo> <valor> <zona> <timestamp>	Envia uma medição ambiental
HEARTBEAT <sensor_id>	Sinal de vida periódico
VIDEO_STREAM <sensor_id>	Solicita abertura de stream de vídeo
DISCONNECT <sensor_id>	Termina a comunicação corretamente

Mensagens GATEWAY → SERVIDOR

Mensagem	Descrição / Formato
FORWARD <sensor_id> <tipo> <valor> <zona> <ts>	Encaminha medição validada para o Servidor
SENSOR_STATUS <sensor_id> <estado>	Atualiza estado do sensor no Servidor

Respostas do GATEWAY / SERVIDOR

Resposta	Significado
OK	Operação aceite com sucesso
ERR_NOT_REGISTERED	Sensor não está registado no Gateway
ERR_SENSOR_INACTIVE	Sensor em manutenção ou desativado
ERR_TYPE_NOT_SUPPORTED	Tipo de dado não suportado para este sensor
ERR_INVALID_DATA	Formato de dados inválido

Faseamento do Trabalho

FASE 1 Desenho do Protocolo de Comunicação

Semana 16–20 de Março · Estado: EM CURSO

Tarefa / Descrição	Responsável(eis)
 Definir mensagens do protocolo	Todos

Listar todas as mensagens SENSOR↔GATEWAY↔SERVIDOR com formato textual claro	
 Definir estados e fluxos Diagrama de estados para cada entidade: conexão, registo, envio de dados, heartbeat, desconexão	Todos
 Simulação manual a 3 Cada elemento do grupo simula uma entidade (SENSOR, GATEWAY, SERVIDOR) e testa o protocolo em papel	Todos
 Documentar o protocolo Criar documento de especificação do protocolo que servirá de base ao relatório	Todos

Checklist Fase 1

☐	Mensagens de CONNECT / DISCONNECT definidas
☐	Mensagens de REGISTER_TYPES definidas
☐	Mensagem de DATA com campos (tipo, valor, zona, timestamp)
☐	Mensagem de HEARTBEAT e timeout definido
☐	Respostas OK / ERR definidas para cada caso
☐	Fluxo de comunicação testado manualmente (simulação a 3)
☐	Protocolo documentado e aprovado pelo grupo

FASE 2 Implementação Básica SENSOR / GATEWAY / SERVIDOR

Semana 23–27 de Março

Tarefa / Descrição	Responsável(eis)
 Implementar SERVIDOR básico Recebe ligação do Gateway, mensagens de dados e desconexão. Imprime dados recebidos.	Elemento A
 Implementar GATEWAY básico Aceita ligação do Sensor, valida registo, encaminha para Servidor. Sem CSV ainda.	Elemento B
 Implementar SENSOR básico	Elemento C

Interface de texto simples, envia CONNECT, REGISTER_TYPES, DATA, DISCONNECT.



Integração e teste end-to-end

Ligar os 3 componentes e testar o fluxo completo
SENSOR→GATEWAY→SERVIDOR

Todos

Checklist Fase 2

☐	Servidor abre socket TCP e aceita ligação do Gateway
☐	Gateway abre socket TCP e aceita ligação do Sensor
☐	Sensor recebe IP do Gateway como parâmetro de arranque
☐	Fluxo CONNECT → REGISTER_TYPES → DATA → DISCONNECT funcional
☐	Mensagens OK/ERR enviadas pelo Gateway ao Sensor
☐	Gateway encaminha dados para o Servidor
☐	Teste end-to-end com as 3 entidades em execução simultânea

FASE 3 Operação SENSOR — Gateway com CSV + Heartbeat

Semana 7–10 de Abril

Tarefa / Descrição	Responsável(eis)
Leitura de ficheiros CSV no Gateway Carregar e interpretar o CSV de sensores (sensor_id:estado:zona:[tipos]:last_sync)	Elemento B
☒ Validação completa no Gateway Verificar registo, estado e tipos suportados. Atualizar last_sync após cada medição.	Elemento B
Mecanismo de Heartbeat Gateway monitoriza heartbeats e marca sensor como indisponível após timeout	Elemento B + C
Armazenamento no Servidor Guardar dados em ficheiros separados por tipo (ex: TEMP.csv, PM2.5.csv)	Elemento A
Stream de Vídeo (Gateway edge)	Elemento C

Sensor solicita stream; Gateway processa como sistema edge (funcionalidade opcional avançada)	
 EXTRA: Base de dados relacional Armazenar dados em BD relacional no Servidor (SQLite/SQL Server) — pontuação extra	Todos (opcional)

Checklist Fase 3

☐	Gateway lê e valida ficheiro CSV de configuração de sensores
☐	Gateway valida estado do sensor (ativo/manutencao/desativado)
☐	Gateway valida tipo de dado contra a lista do sensor no CSV
☐	Gateway atualiza campo last_sync após receber dados
☐	Gateway identifica sensores sem heartbeat por período prolongado
☐	Servidor armazena dados em ficheiros distintos por tipo
☐	[EXTRA] Dados armazenados em base de dados relacional

FASE 4 Atendimento Concorrente — Threads e Mutexes

Semana 13–17 de Abril

Tarefa / Descrição	Responsável(eis)
 Threads no Servidor Cada Gateway liga numa thread separada. Servidor trata múltiplas ligações em simultâneo.	Elemento A
 Mutexes no Servidor Proteger o acesso a cada ficheiro de dados com mutex para garantir consistência	Elemento A
 Threads no Gateway Cada Sensor liga numa thread separada. Gateway trata múltiplos sensores em simultâneo.	Elemento B
 Mutexes no Gateway Proteger acesso ao ficheiro CSV com mutex ao atualizar estado e last_sync	Elemento B
 Testes de concorrência	Todos

Lançar múltiplos Sensores em simultâneo e verificar consistência dos dados	
 Relatório final Até 3 páginas (excl. anexos): protocolo definido + opções de implementação + repositório	Todos

Checklist Fase 4

☐	Servidor usa thread por ligação de Gateway
☐	Servidor usa mutex por ficheiro de dados (acesso exclusivo)
☐	Gateway usa thread por ligação de Sensor
☐	Gateway usa mutex para acesso ao CSV de sensores
☐	Teste com 3+ Sensores a enviar dados em simultâneo sem corrupção
☐	Relatório escrito (máx. 3 pág. + anexos) com protocolo e implementação
☐	Código disponibilizado em repositório Git
☐	Submissão no Moodle até 17 de Abril
☐	Preparação para apresentação na aula PL seguinte à entrega

Calendário Resumido

Semana	Fase	Entregável principal
16–20 Mar	Fase 1 · Protocolo	Especificação do protocolo testada a 3
23–27 Mar	Fase 2 · Implementação básica	End-to-end SENSOR→GATEWAY→SERVIDOR
28 Mar–6 Abr	<i>Pausa / Férias da Páscoa</i>	—
7–10 Abr	Fase 3 · CSV + Heartbeat	Gateway completo + armazenamento
13–17 Abr	Fase 4 · Concorrência + Relatório	ENTREGA 17 ABRIL · Moodle

Notas e Boas Práticas

Relatório — O que incluir (máx. 3 páginas)

1. Protocolo definido: diagrama de estados, mensagens e formato
 2. Opções de implementação: justificar escolhas de design (ex: formato textual das mensagens, estrutura de threads)
 3. Dificuldades encontradas e como foram resolvidas
- Anexos (não contam para o limite): diagramas extra, excertos de código relevante

Dicas de Implementação em C#

- Usar TcpListener / TcpClient para os sockets TCP
- StreamReader / StreamWriter sobre NetworkStream para ler/escrever mensagens de texto
- Thread thread = new Thread(HandleClient); thread.Start(); — para concorrência
- lock(fileLock) { ... } ou Mutex para proteger acesso a ficheiros partilhados
- Protocolo de texto linha-a-linha: cada mensagem termina com \n

Funcionalidade Extra — Base de Dados Relacional

- SQLite é a opção mais simples (sem servidor, biblioteca NuGet: Microsoft.Data.Sqlite)
- Tabela sugerida: Medicoes(id, sensor_id, zona, tipo_dado, valor, timestamp)
- Substituir (ou complementar) o armazenamento em ficheiros CSV no Servidor
- Garante consistência com transações SQL em vez de mutexes manuais